



Ayudantía 6

13 de septiembre de 2024
Amelia Gonzalez - agonzlen@uc.cl
Vicente Rosenzweig - vrosenzweig@uc.cl

Resumen

- **Nabla:** El operador diferencial vectorial nabla se define:

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x} \hat{x} + \frac{\partial}{\partial y} \hat{y} + \frac{\partial}{\partial z} \hat{z}$$

- **Gradiente:**

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x} \hat{x} + \frac{\partial f}{\partial y} \hat{y} + \frac{\partial f}{\partial z} \hat{z}$$

- **Ley de Coulomb:**

$$\vec{F} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}$$

- **Campo Eléctrico:**

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{Q}$$
$$\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}$$

- **Campo Eléctrico (cargas distribuidas):**

$$d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \hat{r}$$

- **Ley de Gauss (versión integral):**

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{Q_{\text{enc}}}{\epsilon_0}$$

- **Ley de Gauss (versión diferencial):**

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

■ Distribución de cargas:

- Caso con densidad lineal de carga:

$$\lambda = \frac{dq}{dl}$$

- Caso con densidad superficial de carga:

$$\sigma = \frac{dq}{ds}$$

- Caso con densidad volumétrica de carga:

$$\rho = \frac{dq}{dv}$$

■ Diferencia de potencial entre dos puntos:

$$V_{ab} = V(a) - V(b) = \int_a^b E dl = - \int_b^a E dl$$

■ Potencial Eléctrico:

$$V(r) = \frac{W(r)}{q} = \int_r^\infty \frac{\vec{F}}{q} dl = \int_r^\infty \vec{E} dl$$

■ Capacitancia:

$$C = \frac{Q}{V}$$

■ Capacitancia de un condensador de placas paralelas y planas:

$$C = \frac{A\epsilon_0}{d}$$

■ Capacitancia en serie:

$$C_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}}$$

■ Capacitancia en paralelo:

$$C_{eq} = C_1 + C_2$$

■ Energía almacenada en un condensador:

$$W = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} QV = \frac{1}{2} V^2 C$$

Problema 1

Calcule la capacitancia, por unidad de largo, de un condensador cilíndrico, con radio interno a y radio externo b .



Figura 1: Problema 1

Problema 2

1. Demuestre que la capacitancia de un condensador esférico, hecho a partir de un casquete conductor esférico de radio exterior a y una superficie esférica conductora interior de radio b , con cargas iguales y opuestas $+Q$ y $-Q$, es igual a:

$$C = \frac{4\pi\epsilon_0 ab}{a - b}$$

2. Sabiendo que $b < a$, ahora se tiene que el campo eléctrico en la superficie de la esfera conductora de radio b no puede superar un valor E_0 . Calcule el valor que debe tener el radio b para obtener la máxima energía almacenada y su magnitud, en función de a , E_0 y constantes.

Hint: Recuerde que el campo eléctrico es siempre perpendicular al conductor ($\vec{E} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \hat{n}$) y como se distribuye la carga en la superficie de la esfera.

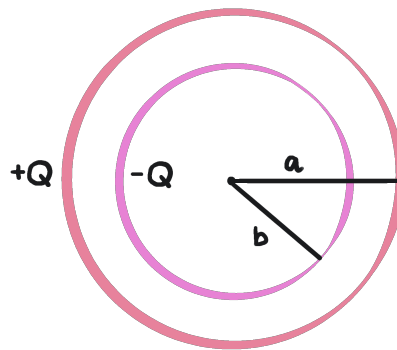


Figura 2: Problema 2

Problema 3

Se tiene en la figura 3, un condensador plano de placas paralelas cuadradas, de lado a , con una distancia d entre ellas. Además se tiene un material dieléctrico entre ambas placas, a una distancia x del punto O . Calcule la fuerza que se ejerce sobre el material dieléctrico.

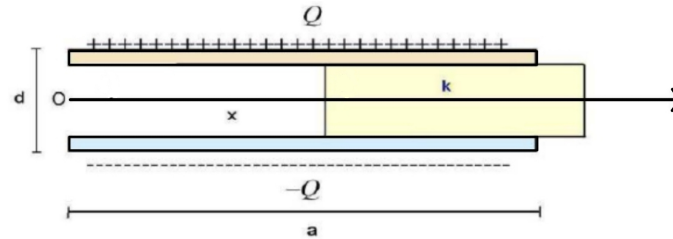


Figura 3: Problema 3

Problema 4 (Propuesto)

Considere una esfera conductora de radio interior a y radio exterior c . El espacio entre las dos superficies es llenado con 2 dieléctricos distintos, de manera que la constante dieléctrica es k_1 entre a y b , y k_2 entre b y c . Determine la capacitancia del sistema.

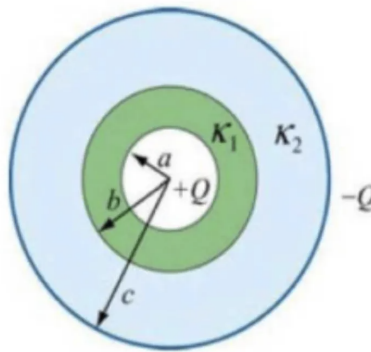


Figura 4: Problema 4